Pārbaudes darbs

“Diagnostikas un atskaišu skriptu izveide PowerShell un Python valodā”

1. variants

A1. Python — CRITICAL rindu skaits (3 p.)

Jāsaskaita, cik žurnālā ir CRITICAL rindu. Izvadās nulle, lai gan tādas rindas failā ir. Atrodi un salabo kļūdu.

Fails: A1_kluda.py

A2. PowerShell — servisi, kas darbojas (3 p.)

Jāizvada servisi, kuru statuss ir Running. Skripts nekā neizvada. Atrodi un salabo kļūdu.

Fails: A2_kluda.ps1

B1. Python — rindu skaits pa līmeņiem (4 p.)

Saskaiti, cik žurnālā ir rindu katram līmenim, un izvadi tos no biežākā uz retāko. Aizpildi abas vietas, kur stāv TODO.

Fails: B1_papildini.py

B2. PowerShell — apturētie servisi failā (4 p.)

Saglabā apturētos servisus CSV failā apturetie.csv, ko var atvērt Excel. Aizpildi vietu, kur stāv TODO.

Fails: B2_papildini.ps1

C1. Python — rīks ar servisa nosaukumu (5 p.)

Uzraksti skriptu, kuram servisa nosaukumu padod kā argumentu komandrindā. Skripts izvada, cik šim servisam žurnālā ir ERROR rindu, un parāda pirmās divas no tām. Ja arguments nav padots, skripts izvada pamācību un neavarē.

Fails: C1_uzraksti.py

Rakstiskie jautājumi

Atbildi uz abiem jautājumiem ar saviem vārdiem, trīs līdz sešos teikumos. Atbildes raksti failā skaidrojumi.txt un iesniedz to kopā ar kodu.

J1. Klusā kļūda (4 p.)

Skripts palaižas bez kļūdas un izvada desmit servisus. Tomēr atbilde nesakrīt ar to, ko tu gaidīji. Kā tu to pamanītu un ko pārbaudītu vispirms?

J2. Datnes kodējums (2 p.)

Audzēknis uzrakstīja CSV atskaiti. Atverot to Excel, latviešu burti ir kārtībā, bet visas kolonnas ir salipušas vienā. Nosauc cēloni un labojumu.

Darba kārtība

Darbu pilda pie datora. Failus iegūst no saites https://github.com/22DP1ACiru/PU_PD1-v1/tree/main. Python failu atver ar IDLE un palaiž ar F5. PowerShell failu palaiž PowerShell logā ar komandu .\faila_nosaukums.ps1 - ja izpildes politika to neļauj, to savam lietotājam jānomaina. Katru uzdevumu pēc pabeigšanas saglabā.

Iesniegšana: audzēknis izveido publisku GitHub repozitoriju ar nosaukumu parbaudes-darbs-uzvards un augšupielādē tajā visus uzdevumu failus. Saiti uz repozitoriju audzēknis nosūta skolotājam uz E-klases pastu. Repozitorijā jābūt arī failam skaidrojumi.txt, kurā ar saviem vārdiem atbildēts uz abiem rakstiskajiem jautājumiem.

Darba izpildes laikā drīkst izmantot savus pierakstus un iepriekšējo nodarbību darba lapas. Mākslīgā intelekta rīkus izmantot nav atļauts. Pasniedzējam ir tiesības lūgt mutisku skaidrojumu par jebkuru iesniegtā koda rindu; ja audzēknis nespēj to paskaidrot, darbs tiek vērtēts kā nepatstāvīgi izpildīts.

Meklēšana internetā ir atļauta, bet mākslīgā intelekta ģenerētas atbildes izmantot nav atļauts, arī ne Google meklēšanas AI kopsavilkumu (AI Overview), kas parādās virs rezultātiem. Lai tas neparādītos, meklējuma beigās pieraksti **-ai**, piemēram: python while cikls -ai. Ja kopsavilkums tomēr parādās, to nelasa un neizmanto; izmanto tikai parastās rezultātu saites.

Vērtēšanas kārtība: darbs tiek vērtēts **summatīvi** saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Maksimālais vērtējums par darbu ir 25 punkti.

Vērtēšanas kritēriji

Uzdevums	Detalizēts	Punktu skaits kopā
A1. Python — CRITICAL rindu skaits	2 p. – atrasta un salabota lielo burtu kļūda. 1 p. – izvadās 23.	3
A2. PowerShell — servisi, kas darbojas	2 p. – nosacījumam pievienots $_. 1 p. – skripts izvada servisu sarakstu.	3
B1. Python — rindu skaits pa līmeņiem	2 p. – vārdnīca aizpildīta ar if/else. 2 p. – rezultāts sakārtots no lielākā uz mazāko.	4
B2. PowerShell — apturētie servisi failā	2 p. – Export-Csv ar pareizo faila nosaukumu. 1 p. – norādīts -NoTypeInformation. 1 p. – norādīts -Encoding UTF8.	4
C1. Python — rīks ar servisa nosaukumu	1 p. – arguments nolasīts no komandrindas. 1 p. – pārbaude, ja arguments nav padots, un skripts neavarē. 2 p. – pareizi atlasītas tieši šī servisa ERROR rindas. 1 p. – izvadīts skaits un pirmās divas rindas.	5
J1. Klusā kļūda	1 p. – pasaka, ka kļūdas ziņojuma neesamība neko nepierāda. 2 p. – nosauc vismaz vienu konkrētu pārbaudes veidu. 1 p. – nosauc vismaz vienu konkrētu kluso kļūdu.	4
J2. Datnes kodējums	1 p. – nosaukts cēlonis (komats semikola vietā). 1 p. – nosaukts labojums (delimiter=";").	2
Kopā		**25**

Vērtējuma skala

Punkti	0-3	4-7	8-11	12-14	15-17	18-20	21-22	23	24	25
Vērtējums	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**